高等数学 B、C 前三章讲义
核心知识与真题演练

周建莹、张锦炎《高等数学（上）》前三章

1. 微积分的准备知识

1.1. 极限与夹逼定理

收敛数列必有界；夹逼定理用于控制有界振荡。

数列极限：$\forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N \Rightarrow |a_n - A| < \varepsilon$。双侧函数极限存在，当且仅当左右极限存在且相等。

例 1　夹逼法[1]

求 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2024 + \sin(e^n)}$。

例 2　有界振荡与根式[2]

求 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2 + \cos n}$。

例 3　对数数列的极限[3]

求 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\ln n}$。

[1] B，2024 期中，第 1 题。
[2] B，2022 期中，1(1)。
[3] C，2023 期中，1(1)。

1.2. 换元、等价无穷小与根式极限

乘除可作等价代换；差式抵消须保留更高阶项。

$\sin u \sim \tan u \sim u$，$1-\cos u \sim \frac{u^2}{2}$，$\ln(1+u) \sim u$，$e^u - 1 \sim u$ $(u \to 0)$。

例 4　换元处理三角极限[4]

求 $\lim_{x\to 1}(1-x)\tan(\pi\frac{x}{2})$。

例 5　根式之比[5]

求 $\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{2x+1}-3}{\sqrt{x-2}-\sqrt{2}}$。

例 6　振荡函数之差[6]

求 $\lim_{x\to+\infty}\left(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}\right)$。

[4] C，2023 期中，第 1(3) 题。
[5] B，2025 期中，2(a)。
[6] B，2025 期中，2(b)。

1.3. 重要极限与幂指型极限

幂指极限先检查底数为正，再取对数。

$\lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u}=1$，$\lim_{u\to 0}(1+u)^{\frac{1}{u}}=e$。若 $G(x)\ln F(x)\to L$，则 $F(x)^{G(x)}\to e^{L}$。

例 7　1^{∞} 型极限[7]

求

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+2\sin^2 x}{\cos 2x}\right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}.$$

例 8　三角函数的幂指极限[8]

求 $\lim_{x\to 0}(1+\tan^2 x)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$。

例 9　数列中的重要极限[9]

求 $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{ne}\right)^{n}$。

[7]B，2024 期中，第 2 题；C，2021 期中，第 3 题。
[8]B，2022 期中，1(3)。
[9]B，2023 期中，1。

1.4. 递推数列：单调有界

先证收敛，再对递推式取极限；固定点方程不能替代存在性证明。

单调且有界的数列必收敛。递推式还须保证各项有定义。

例 10　单调有界法[10]

设 $x_1 > 0$，且

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{1}{x_n}\right).$$

证明 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求其值。

例 11　分式递推[11]

设 $x_1 > 0$，对每个正整数 n 有

$$x_{n+1} = \frac{2(1 + x_n)}{2 + x_n}.$$

证明 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求其值。

[10] B，2021 期中，第 3 题。

[11] C，2021 期中，2。

1.5. 递推数列：符号与相互控制

检查正负、不变区间与上下界；有限个起始项不影响收敛性。

复合函数 $f(g(x))$ 的定义域要求 $g(x)$ 落在 f 的定义域中。

例 12　连续性与递推极限[12]

设 $x_{n+1}=\sin x_n$，$n=0,1,2,\dots$，x_0 为任意实数。证明数列收敛，并求极限。

例 13　两列数的递推[13]

设 $0<b_1<a_1$，且

$$a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2},\quad b_{n+1}=\sqrt{a_nb_n}.$$

证明 $\lim_{n\to\infty}a_n$ 存在。

[12] C，2023 期中，第 8 题。

[13] B，2023 期中，7。

1.6. 连续函数与零点存在

闭区间连续函数有界、能取最值，并具有介值性。

若 f 在 $[a,b]$ 连续且 $f(a)f(b)<0$，则 (a,b) 内至少有一个零点；唯一性需另证。

例 14　零点的存在与唯一[14]

证明方程

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x+\left(\frac{3}{4}\right)^x=1$$

只有一个实根。

例 15　介值定理与两个实根[15]

设 $a,b,c>0$，$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在实数轴上连续，且

$$f(0)=-a,\quad \lim_{x\to-\infty}f(x)=b,\quad \lim_{x\to+\infty}f(x)=c.$$

证明 $f(x)=0$ 至少有两个不同的实根。

[14] C，2023 期中，第 4 题。

[15] B，2022 期中，5。

1.7. 连续性综合

连续函数不会跳过中间值；多个根的证明要明确根所在的互不相交区间。

f 在 a 处连续 $\Leftrightarrow \lim_{x\to a} f(x) = f(a)$。

例 16　连续函数的端点关系[16]

设 f, g 在 $[0,1]$ 上连续，满足

$$f(0) = g(0), \quad \sin(f(1)) = \sin(g(1)), \quad \cos(f(1)) = \cos(g(1)),$$

且对任意 $x \in [0,1]$，

$$(\cos(f(x)) + \cos(g(x)))^2 + (\sin(f(x)) + \sin(g(x)))^2 \neq 0.$$

证明 $f(1) = g(1)$。

例 17　无穷多个零点[17]

证明方程 $\sin x - \sqrt{x+1} + \sqrt{x} = 0$ 有无穷多个正实数解。

[16] B，2023 期中，9。

[17] C，2021 期中，4。

2. 微商与微分

2.1. 求导法则与幂指函数

乘积、商与复合函数须使用柜应法则；幂指函数可取对数求导。

$(uv)'=u'v+uv'$，$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$；$u>0$ 时 $(u^v)'=u^{v\left(v'\ln u+v\frac{u'}{u}\right)}$。

例 18　幂指函数求导[18]

求 $f(x)=x^{\arcsin x}$（$0<x<1$）的导函数。

例 19　变指数求导[19]

设 $x>0$，求 $f(x)=x^{\sqrt{x}}$ 的导函数。

例 20　含参数的幂指函数[20]

设 $a>0$ 为常数，求 $f(x)=x^{x^a}$（$x>0$）的导函数。

[18] B，2021 期中，第 1(1) 题。
[19] B，2022 期中，2(1)。
[20] B，2025 期中，3(a)。

2.2. 隐函数与切线

含隐变量的每一项都须按链式法则求导。

$y' = -\frac{F_x}{F_y}$（在可导分支且 $F_y \neq 0$ 处）；切线为 $y - y_0 = y'(x_0)(x - x_0)$。

例 21　隐曲线的切线[21]

求曲线 $e^{(1-x)y} + 2xy = 5$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程。

例 22　隐曲线切线[22]

求曲线 $e^{xy} + xy + y^2 = 2$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程。

例 23　隐式求导[23]

设 $\arctan(x+y) + e^y \ln\left(1 + (x+y)^2\right) = 0$，求 y'。

[21] C，2021 期中，第 1(3) 题。
[22] B，2022 期末，4。
[23] C，2023 期中，2(1)。

2.3. 参数方程与复合反函数

参数曲线求二阶导数，要先对参数求导，再除以 $x'(t)$。

$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'(t)}{x'(t)}$，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1}{x'(t)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right)$，$x'(t)\neq 0$。

例 24　摆线的二阶导数[24]

设 $R>0$，曲线由

$$\begin{cases}x=R(t-\sin t)\\ y=R(1-\cos t)\end{cases},\quad 0<t<2\pi$$

确定，求 $y'(x)$ 与 $y''(x)$。

例 25　复合反三角函数[25]

设 $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$。

（1）证明 $-1<\frac{4\sin x}{3+\sin^2 x}<1$。

（2）求 $f(x)=\arcsin\left(\frac{4\sin x}{3+\sin^2 x}\right)$ 的导函数。

[24] B，2025 期中，第 4(a) 题。

[25] B，2023 期中，8(1)(2)。

2.4. 高阶导数

高阶导数可用反复求导、部分分式或莱布尼茨公式。

$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}$。

例 26　用低阶导数求高阶导数值[26]

求 $f(x)=\arctan x$ 在 $x=0$ 处的三阶导数。

例 27　四阶导数[27]

设 $x\neq\pm1$，求 $h(x)=\frac{1}{x^2-1}$ 的四阶导函数 $h^{(4)}(x)$。

例 28　乘积与复合函数的高阶导数[28]

设 $f(x)=x^2e^{-x^2}$，求 $f^{(n)}(x)$，$n=1,2,3$。

[26] B，2021 期中，第 1(3) 题。
[27] B，2022 期中，2(3)。
[28] B，2025 期中，4(b)。

2.5. 微分与线性近似

一阶微分形式具有不变性，二阶微分一般不具有。

$\Delta y = f'(a)\Delta x + o(\Delta x)$，$\mathrm{d}y = f'(a)\,\mathrm{d}x$；$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$。

例 29　标准线性近似[29]

求 $\arcsin\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{100}\right)$ 在 $\frac{1}{2}$ 处的标准线性近似值。

例 30　二阶微分与自变量[30]

设 $y = x^3$，$x = t^2$，因而 $y = t^6$；取 $t = 1$、$\Delta t = 0.1$，则 $\Delta x = (1.1)^2 - 1 = 0.21$。

（1）以 t 为自变量，求 $\mathrm{d}_t^2 y$ 和 $\mathrm{d}_t x$。

（2）以 x 为自变量，在 $x = 1$、$\mathrm{d}x = 0.21$ 时求 $\mathrm{d}_x^2 y$ 和 $\mathrm{d}_x x$。

（3）比较以上两种情形的 $\frac{\mathrm{d}_t^2 y}{(\mathrm{d}_t x)^2}$ 与 $\frac{\mathrm{d}_x^2 y}{(\mathrm{d}_x x)^2}$ 是否相等。

[29] C，2021 期中，第 1(2) 题。

[30] B，2021 期中，6。

2.6. 导数定义与导函数连续性

可导必连续；可导不保证导函数连续。拼接点先用定义。

$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$。判断导函数连续性还需另求 $\lim_{x\to a}f'(x)$。

例 31　导函数的间断性[31]

设

$$f(x)=\begin{cases}x^2\ln\left(2+\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right) & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}.$$

求 $f'(x)$，并说明 f' 在哪些点不连续、属于第几类间断点。

例 32　分段函数求导[32]

设

$$g(x)=\begin{cases}\frac{\sin(\ln(\cos x))}{x} & 0<|x|<1\\ 0 & x=0\end{cases}.$$

求 $g'(x)$，并判断其在 $(-1,1)$ 内是否连续。

[31] C，2023 期中，第 3 题。
[32] C，2025 期中，第 3 题。

3. 微分中值定理及其应用

3.1. 罗尔定理与拉格朗日定理

先核对闭区间连续、开区间可导，再应用中值定理。

罗尔：$f(a)=f(b)\Rightarrow\exists\xi\in(a,b),f'(\xi)=0$。拉格朗日：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$。

例 33　中值定理的直接应用[33]

证明：对任意 $x\in\mathbb{R}$，存在 $\theta\in(0,1)$，使

$$\arctan x=\frac{x}{1+\theta^2x^2}.$$

例 34　零点交错[34]

设 $a(x),b(x)$ 在实数轴上可导，且对任意实数 x，

$$a'(x)b(x)-a(x)b'(x)\neq 0.$$

证明二者的零点交错：若 $x_1<x_2$ 是 a 的相邻零点，则 (x_1,x_2) 内存在 b 的零点；交换 a,b 后同样成立。

[33] B，2021 期末，第 1 题。

[34] C，2021 期中，6。

3.2. 导数估计与中值定理

导数的界可以转化为函数增量的界；闭区间连续性保证最大值存在。

柯西中值定理：$(f(b)-f(a))g'(\xi)=(g(b)-g(a))f'(\xi)$，两函数须均满足连续、可导条件。

例 35　最大值与导数估计[35]

设 $a<b$，g 在 $[a,b]$ 连续、在 (a,b) 可导，$g(a)=0$，且

$$|g'(x)|\le\frac{|g(x)|}{2(b-a)},\quad x\in(a,b).$$

证明 $g(x)=0$ $(x\in[a,b])$。

例 36　差商的界[36]

设 f 在 0 处可导，且当 $|x|<1$ 时，

$$|f(x)|\le\ln(1+|\arcsin x|).$$

证明 $|f'(0)|\le1$。

[35] C，2023 期中，第 9 题。

[36] C，2023 期中，7。

3.3. 单调性与零点个数

零点个数须同时证明“至少有几个”和“至多有几个”。

在区间内，$f'>0$ 推出严格递增，$f'<0$ 推出严格递减；偶函数的非零根成对出现。

例 37　恰有两个实根[37]

证明方程 $x^{18}+x^{12}-\cos x=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恰有两个实根。

例 38　指数与反正切的交点[38]

证明方程 $\left(\frac{1}{8}\right)^x+\left(\frac{1}{9}\right)^x=\arctan x$ 只有一个实根。

例 39　偶函数的零点[39]

设 $f(x)=x^8-x^4-\cos x$，$x\in\mathbb{R}$。判断 f 在实数轴上有多少个零点，并证明。

[37] B，2024 期中，第 7 题。
[38] C，2025 期中，4。
[39] B，2025 期中，8。

3.4. 极值、凹凸与单调区间

驻点不一定是极值点；不可导点也可能是极值点。

$f''>0$ 时图像向上弯，$f''<0$ 时向下弯。拐点须检查两侧弯曲方向是否改变。

例 40　单调、极值与凹凸的综合判断[40]

设 $f(x)=\frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}x^3}\left(x^2-1\right)^3$，求显式表达式、单调区间、极值点及凹凸区间。

例 41　不可导点与极值[41]

求 $f(x)=\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{(1-x)^2}$ 的极值点和极值。

例 42　最长的单调区间[42]

设 $f(x)=x^3-6x^2+9x-1$，$0\le x\le 7$。称 $[a,b]$ 为单调区间，若 $0\le a<b\le 7$ 且 f 在该区间上严格单调。求长度最大的单调区间。

[40] B，2025 期末，第 2 题。
[41] C，2023 期中，5。
[42] B，2023 期末，2。

3.5. 闭区间上的最值

最值候选点：驻点、不可导点、区间端点，三者不可遗漏。

闭区间连续函数必有最大值与最小值；求取值点时须列出全部符合条件的点。

例 43　闭区间上的全部最小值点[43]

求 $f(x)=\sqrt[3]{x^2}-\sqrt[3]{x^2-1}$ 在 $[-1,1]$ 上的全部最小值点。

例 44　三角函数的最小值[44]

求 $f(x)=\sqrt[3]{\sin^2 x}+\sqrt[3]{\cos^2 x}$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最小值，并指明全部最小值点。

[43] C，2021 期中，5；B，2020 期末，2。

[44] B，2022 期末，7。

3.6. 最优化应用

先选变量、列可行域、写目标函数，再比较候选点与边界。

涉及整个运动过程的约束时，要辨明最终目标是取最大值还是最小值。

例 45　河道转弯的临界长度[45]

两条宽分别为 a、b 的河垂直相交。一船能从一条河转入另一条河，其长度最大是多少?

例 46　内接多边形的最大面积[46]

给定正整数 $n \geq 3$，求单位圆内接 n 边形面积的最大值。

[45] C，2025 期中，第 5 题。

[46] B，2021 期末，7。

3.7. 洛必达法则与未定式

先确认 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型及适用条件，再求导数比。

去心邻域内分子、分母可导，分母导数非零，且导数比极限存在时，可应用洛必达法则。数列题可先考虑相应函数或比值估计。

例 47　先转成比式，再求极限[47]

求

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^3}{(x-1)(x-2)(x-3)}\right)^x.$$

例 48　有理函数的幂指极限[48]

求 $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^3}{(x-1)(x+2)(x-3)}\right)^x$。

例 49　阶乘与指数[49]

求 $\lim_{n\to\infty}\frac{3^n}{n!}$。

[47] C，2023 期中，第 1(4) 题。
[48] C，2025 期中，1(4)。
[49] C，2023 期中，1(2)。

3.8. 泰勒公式求极限

展开到抵消后的首个非零项，并保留同阶余项。

$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)$，$\cos u = 1 - \frac{u^2}{2} + \frac{u^4}{24} + o(u^4)$，$\sin u = u - \frac{u^3}{6} + o(u^3)$。

例 50　泰勒展开求极限[50]

求 $\lim_{x\to 0} \frac{1-x^2-e^{-x^2}}{x^2 \sin^2 x}$。

例 51　带绝对值的泰勒极限[51]

求 $\lim_{x\to 0} \frac{2\cos\sqrt{|x|}-2+|x|}{x^2}$。

例 52　高阶抵消[52]

求 $\lim_{x\to 0} \frac{2\cos x-2+x^2}{x^4}$。

[50] B，2025 期末，第 1(a) 题。
[51] B，2024 期末，1。
[52] B，2020 期末，1(1)。

3.9. 局部泰勒展开

皮亚诺余项描述阶数；拉格朗日余项可控制近似误差。

$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k+o((x-a)^n)$；相应光滑性下，$R_{n(x)}=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$。

例 53　复合函数的局部展开[53]

求 $f(x)=2\sin^2 x-e^{-x^2}$ 在 $x=0$ 处的局部泰勒公式。

例 54　有理函数的高阶展开[54]

求 $f(x)=\frac{1-2x+5x^2}{(1-2x)(1+x^2)}$ 在 $x=0$ 处的 $2n+1$ 阶泰勒公式（n 为正整数）。

[53] C，2022 期末，第 1 题。

[54] B，2021 期末，3。

3.10. 牛顿近似求根法

迭代公式不保证收敛；须检查导数非零，并论证单调、有界或其他收敛条件。

$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$。根附近的切线与横轴交点给出下一次近似。

例 55　牛顿序列的收敛[55]

设 $f(x)=x^4+5x-7$，在 $[1,2]$ 上用牛顿法近似求根，初始值 $x_0=2$。证明牛顿序列收敛。

[55] C，2021 期末回忆版，第 2 题。

4. 课后习题

4.1. 第一章：极限与连续（基础）

习题 1　数列极限[56]

求下列极限：

（1）$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n+\cos n}$；

（2）$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[3]{n+1}-\sqrt[3]{n}\right)$。

习题 2　指数与根式[57]

求 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{3^{2n}+4^{n}}$。

[56] C，2025 期中，1(1)(2)。

[57] B，2025 期中，1(a)。

4.2. 第一章：极限与连续（综合）

习题 3　求和数列[58]

求

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{(n+k)^2}{n^3}.$$

习题 4　取整函数[59]

设 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。求

$$\lim_{x\to+\infty} x\sin\left(\frac{1}{[x]}\right).$$

[58] B，2025 期中，1(b)。

[59] B，2023 期中，2。

4.3. 第二章：求导（综合）

习题 5　多层幂指函数[60]

设 $y = x^{x^{x^3}}$，$x > 0$，求 y'。

习题 6　隐式求导[61]

设 $y = y(x)$ 由方程

$$\ln\left(1 + (xy)^2\right) = \left(1 + x^2\right)^{yx^2}$$

确定，求其一阶导数 y'。

[60] C，2023 期中，2(2)。
[61] C，2025 期中，2。

4.4. 第三章：导数与极限（综合）

习题 7　无穷远处的增长[62]

设 f 在 $(0,+\infty)$ 内可导，且 $\lim_{x\to+\infty} f'(x)=0$。证明

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=0.$$

习题 8　导数定义与三角极限[63]

求

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{x-\frac{\pi}{2}}.$$

[62] C，2025 期中，7；极限下标按自变量校正。

[63] C，2025 期中，1(3)。

4.5. 第三章：泰勒与幂指极限（提高）

习题 9　高阶抵消[64]

求

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan^4 x}{\sqrt{1-\frac{x\sin x}{2}}-\sqrt{\cos x}}.$$

习题 10　有限项平均的极限[65]

设 n 为正整数，$a_1,\dots,a_n>0$。求

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sum_{k=1}^{n}a_k^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}.$$

[64] B，2021 期末，2(1)。

[65] B，2021 期末，2(2)；补充实幂所需的正性条件。

4.6. 第三章：不等式与中值定理（提高）

习题 11　含参数不等式[66]

设 $a > \ln 2 - 1$，证明对任意 $x > 0$，有

$$x^2 - 2ax + 1 < e^x.$$

习题 12　中值定理与二项式公式[67]

设 P 在 $[0,1]$ 上连续，$P(0) = 0$，$P(1) = 1$；在 $(0,1)$ 内可导，且 $P'(x) > 0$。任取 $A, B \in \mathbb{R}$ 与正整数 n，证明存在

$$0 < \theta_0 < \theta_1 < \ldots < \theta_n < 1,$$

使

$$(A+B)^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{P'(\theta_k)} \binom{n}{k} A^{n-k} B^k.$$

[66] C，2023 期中，6。

[67] B，2023 期末，9；原命题条件有缺漏，见配套解析中的反例与修正。